SNOWFORCE

现场 Check-in 与活动 Review 功能方案

会员到场扫码签到，活动结束后收集高质量反馈，支持活动级问卷与可选礼品配置

文档状态	同事评审稿。用于确认产品流程、数据模型、技术风险和验收标准；尚未开始功能开发。

项目	内容
版本	V1 评审稿
日期	2026-07-29
适用系统	SnowForce Next.js 14 / Supabase 会员与活动平台
主要决策	Check-in 才标记 attended；Review 与 Archive 解耦；礼品为可选配置

评审目标

确认本方案后再进入数据库迁移、界面开发、测试与部署阶段。

01 决策摘要

不提前 Archive 活动现场仍保持正常业务状态。Check-in、Review Campaign、Archive 和 Recap 是独立生命周期。

决策	方案
到场认定	会员到现场扫描 Check-in 二维码后才标记 attended
Review 资格	只有 confirmed 且 attended 的会员可以填写
二维码	Check-in 和 Review 使用两张不同的活动二维码
Review 内容	平台提供默认模板，创建或编辑活动时允许调整
核心问题	总体评分和改进建议不可删除，以保证统计和反馈质量
礼品	每场活动独立设置是否有礼品、礼品说明和领取方式
结束页面	根据无礼品、有礼品、超时、未签到等真实状态显示不同内容
公开展示	只有经过审核并获得会员授权的内容才显示在 Recap

完整流程

Check-in
扫码并标记 attended
->
活动进行
保持 published
->
Review
验证 attended 后填写
->
感谢页面
按礼品配置展示
->
Archive
后续创建 Recap 草稿

重要边界 Review 扫码只验证 attendance，不会补写 attended。未签到会员必须联系工作人员处理漏签。

02 现场 Check-in

正常流程

- 管理员在活动开始前开启 Check-in Campaign，默认有效期 2 小时。
- 现场展示活动专属 Check-in 二维码。
- 会员登录后扫码，系统验证邮箱、会员资料和 confirmed 报名。
- 验证成功后记录 attended、来源 checkin_qr 和首次签到时间。
- 重复扫码保持幂等，直接显示已完成 Check-in。

报名情况	Check-in 结果	是否写入 attended
confirmed + 已验证会员	成功	是
confirmed + 已经 attended	显示已签到	不覆盖首次时间
cancelled	拒绝	否
waitlist	拒绝	否
没有报名	拒绝	否
未验证邮箱	引导完成验证	否
Campaign 关闭或过期	签到已结束	否

后台现场视图

- 显示 confirmed、已签到、未签到人数及签到比例。
- 支持关闭、延长和重新生成二维码；重新生成后旧码立即失效。
- 工作人员可处理漏签或错误状态，但会员扫码是默认签到方式。

已知风险 共用二维码被转发时，另一名 confirmed 会员可能远程签到。通过短时有效、现场展示和及时关闭降低风险，但无法完全消除。

03 活动结束后的 Review

开启 Review

- 管理员点击开始收集 Review。
- 系统自动关闭仍开放的 Check-in Campaign。
- 系统复制当时的问卷、感谢语和礼品配置，形成不可变的 Campaign 快照。
- Review 二维码默认开放 90 分钟，可提前关闭或延长。

扫码资格

条件	要求
身份	已登录且邮箱已验证
报名	属于本人且状态为 confirmed
到场	attendance_status 必须为 attended
Campaign	存在、开放且未过期
重复提交	同一报名只能保存一份 Review

填写缓冲 会员在二维码关闭前取得填写权限后，至少保留 15 分钟完成表单，避免关闭 Campaign 时中断正在填写的人。

提高 Review 质量的原则

- 整体控制在约 3 分钟完成，降低现场流失。
- 同时要求写出做得好的一点和需要改进的一点，避免只有星级。
- 礼品用于感谢完成反馈，与评分高低、是否公开、是否批准无关。
- 用户答案保留原始语言，不自动翻译或改写。

04 默认 Review 模板

新活动自动获得下列模板。管理员可在活动编辑器中修改非核心问题、增加问题、调整顺序和预览手机端表单。

Key	问题	类型	默认规则
overall_rating	总体评分	1-5 星	必填、可匿名公开、不可删除
organization_rating	活动组织评分	1-5 星	默认必填、可编辑或删除
leader_rating	领队或教练评分	1-5 星	选填、允许不适用
favorite_parts	最喜欢的环节	多选	最多选择 3 项
best_part	做得最好的一点	长文本	默认必填，20-600 字
improvement	最需要改进的一点	长文本	必填、仅后台、不可删除
join_again	再次参加意愿	单选	愿意 / 看活动 / 不愿意

活动创建时允许编辑

- 修改中英文问题标题、帮助文字和选项。
- 修改非核心问题的必填状态、公开属性和顺序。
- 增加或删除非核心问题。
- 支持 1-5 星、单选、多选、是/否、短文本和长文本。
- 支持一键恢复默认模板和手机端预览。

固定保护 overall_rating 必须保留为必填 1-5 星；improvement 必须保留为必填内部长文本。公开授权复选框属于系统字段，活动管理员不能删除。

05 问卷配置、版本与快照

活动保存 `reviewConfig`，包含：

- version：配置版本。
- questions：问题、类型、双语文案、选项、顺序、必填和隐私属性。
- thankYouCopy：活动级双语感谢语，可为空并回退平台默认。
- reward：礼品开关、双语礼品说明和领取方式。

场景	系统行为
创建新活动	自动调用统一默认模板
编辑尚未开放的 Review	保存为活动当前配置
开启 Review Campaign	复制完整配置快照
Campaign 开放中继续编辑活动	只影响下一次开启，不改变当前表单
查看历史答案	使用提交时的 Campaign 快照解释问题
平台默认模板升级	不覆盖已有活动，除非管理员主动恢复默认

为什么需要快照 如果活动问题在提交后被改名或删除，历史答案仍必须保留原问题含义。Campaign 快照提供稳定的审计和展示依据。

验证要求

- 问题 key 在活动内唯一，保存后不可改名。
- 服务端只接受快照中存在的 key，并按类型、长度和必填规则验证。
- 未知问题类型、重复 key 或破坏核心问题的配置不能保存或开启 Campaign。

06 可选礼品与结束页面

活动级礼品配置

字段	说明
reward.enabled	是否有现场感谢礼品
reward.description	双语礼品名称或说明
reward.redemptionInstructions	双语领取地点和方式

无礼品活动

感谢你的认真反馈 你的反馈已成功提交，将帮助我们持续改进之后的 SnowForce 活动。

- 不出现礼品图标、礼品卡片或向工作人员出示的提示。
- 管理员可覆盖双语感谢语；未填写时使用平台默认。

有礼品活动

现场感谢礼品 显示活动配置的礼品说明和领取方式，并提示向工作人员出示当前页面。每位符合条件的会员限领一次，礼品以现场实际库存为准。

- 成功页面不能承诺礼品已预留或保证领取。
- 礼品信息使用 Campaign 快照，避免现场期间被活动编辑覆盖。
- 第一版人工确认，没有库存和核销记录，存在重复出示风险。

07 结束与异常页面文案

状态	标题	页面行为
提交成功、无礼品	感谢你的认真反馈	显示感谢语和返回会员中心
提交成功、有礼品	感谢你的认真反馈	感谢语下显示礼品说明和领取方式
Campaign 已结束	本次反馈收集已结束	感谢参与，不显示礼品
填写权限已过期	填写时间已结束	不显示提交成功或礼品
没有 attended	暂时无法填写 Review	提示联系工作人员确认签到
已经提交	Review 已提交	显示真实提交时间和当时的结束页面
写入失败	暂时无法提交	保留表单并允许重试，不显示礼品

文案原则 页面必须反映真实状态。只有数据库确认 Review 保存成功，并且活动配置了礼品时，才能显示礼品领取信息。

默认英文感谢文案

Thank you for your thoughtful feedback

Your feedback has been submitted and will help us improve future SnowForce events.

08 数据与技术实现

对象	关键数据
registrations	attendance_status、attendance_source、attendance_marked_at
events	review_config JSONB，包含版本、问题、感谢语和礼品配置
event_qr_campaigns	event_slug、purpose、access_code、status、时间窗口、review_config_snapshot
event_qr_accesses	campaign_id、registration_id、scanned_at、access_expires_at、result
event_reviews	registration_id、campaign_id、overall_rating、answers、公开授权、审核状态

关键服务端操作

- Check-in：验证身份和报名，原子写入扫码记录与 attended。
- 开启 Review：关闭 Check-in，验证配置并创建快照。
- Review Access：只验证 attended，不修改 attendance。
- 提交 Review：按快照验证答案，同一报名保持唯一。
- 公开读取：只返回审核通过、取得授权且标记为公开的字段。

认证回跳 现有安全回跳白名单需要加入严格匹配的 Check-in 和 Review 路由，并覆盖密码、Magic Link 与 Google OAuth。

二维码生成

- 复用现有服务端 qrcode 依赖，但 Check-in、Review 与活动分享使用不同 URL。
- 展示版约 512px，打印版约 1024px，清晰标注 CHECK-IN 或 REVIEW。
- access_code 使用高随机度唯一值；重新生成后旧码失效。

09 权限、隐私与安全

- 所有新增 public schema 表启用 RLS。
- 二维码只包含 Campaign code，不包含会员、报名或活动内部信息。
- 会员和 registration_id 必须由服务端基于 Supabase Auth 查询，不能信任客户端提交。
- Check-in 与 Review access 使用数据库唯一约束和幂等写入。
- 内部改进建议永不进入公共 DTO。
- Supabase secret/service key 只允许在服务器端仓储使用。
- 新表的 Data API grants 和暴露状态必须在迁移后显式验证。

公开 Recap 可返回	绝不公开
总体评分及评价数量	会员 ID、邮箱、完整姓名
会员同意公开的正面反馈	改进建议和内部问题
掩码显示名	Campaign access code
经过审核的公开答案	审核备注和管理字段

Supabase 原则 RLS 负责数据库层防护，服务端仍需执行身份、报名、attendance、Campaign 和问题快照的完整业务校验。

参考

Supabase Row Level Security: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
Supabase Data API exposure change:
https://supabase.com/changelog/45329-breaking-change-tables-not-exposed-to-data-and-graphql-api-automatically

10 主要风险与处理

风险	处理方案	剩余限制
Check-in 二维码被转发	短时有效、现场展示、及时关闭、高随机 code	无法完全防止其他 confirmed 会员远程签到
两张二维码混用	不同 URL、不同 code、明显标题和现场切换流程	仍需现场人员正确操作
问题修改影响历史答案	开启 Campaign 时保存完整配置快照	管理员需理解修改只影响下一次开启
礼品造成评分偏高	明确礼品与评分高低无关，并要求填写改进建议	激励仍可能产生一定选择偏差
礼品重复领取	显示会员名和服务端提交时间，由工作人员人工确认	第一版没有真正核销能力
写入部分成功	事务或数据库 RPC、唯一约束、幂等重试	需要数据库集成测试
本地与远端迁移分歧	实施前核对 migration history，在隔离环境验证	不得盲目执行生产 db push

11 测试与验收

核心自动测试

- confirmed 会员 Check-in 后正确标记 attended；取消、候补、无报名不能签到。
- 重复 Check-in 不改变首次签到时间。
- 开启 Review 自动关闭 Check-in。
- Review 扫码不修改 attendance。
- 只有 attended 会员能取得 Review 权限。
- 默认模板、核心问题保护、自定义问题和配置快照正确。
- 伪造问题 key、错误类型、超长文本和重复提交被拒绝。
- 无礼品页面不出现任何礼品文案；有礼品页面显示说明和库存免责声明。
- Campaign 结束、权限过期、未签到、重复提交和写入失败显示正确页面。
- 公共 Recap 不包含内部建议、身份信息、access code 或审核备注。

交付前验证

验证	要求
数据库	隔离环境执行 migration，验证约束、事务、索引和 RLS
安全	运行 Supabase advisors 并检查 Data API grants
自动测试	npm test
覆盖率	npm run test:coverage
构建	npm run build
差异检查	git diff --check
现场验收	完整走通 Check-in -> Review -> 结束页面 -> Archive

12

同事评审确认清单

请逐项确认；如有修改，在备注区域记录后再进入开发。

[ ]	认可 Check-in 和 Review 使用两张二维码。
[ ]	认可只有 Check-in 才标记 attended，Review 不补写到场。
[ ]	认可活动无需提前 Archive。
[ ]	认可 Review 使用默认模板并允许活动级编辑。
[ ]	认可总体评分和改进建议为不可删除的核心问题。
[ ]	认可 Review 开启时保存问卷、感谢语和礼品配置快照。
[ ]	认可礼品为可选配置，不做库存和一次性核销。
[ ]	认可无礼品、有礼品、结束、超时和未签到使用不同页面文案。
[ ]	认可默认 Check-in 2 小时、Review 90 分钟、填写缓冲 15 分钟。
[ ]	认可审核并取得授权后才公开 Review。
[ ]	接受共用 Check-in 二维码被转发的剩余风险。

评审备注

确认人	日期	结论
		通过 / 修改后通过 / 重新评审

下一步 同事确认本评审稿后，再开始 schema migration、活动编辑器、Check-in、Review、后台审核及完整测试的实施。